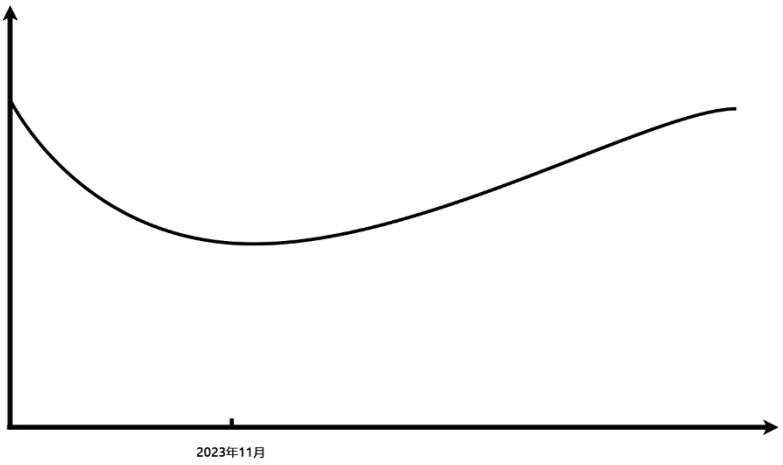
笔试部分：

1、 預測美股未來一年走勢 折線圖(預計美聯儲開始降息時間)

a) 结论：美联储很可能从即日起（8 月 24 日）进行 1-2 次加息后开始降息，因为通过 8 月份的数据（有效联邦基金利率=5.5、GDP=2.4、失业率=3.5、通货膨胀率=0.2）算出本次上调利率很可能要达到 5.92 左右才能够有效控制本次通货膨胀，而在 2023-07-26 的决议中利率上调至 5.25-5.50，而该决议发生频率大概为 1-2 个月一次，所以首次降息时间至少是从现在开始的 3-4 个月后（中间历经一次加息）。当然，由于近几个月来加息的频率过大，也有可能在未来的某一次的决议中利率可能保持不变直到 11 月份后才开始首次降息（该种情况机率更大）。



因此很可能在 11 月出现小幅下跌后开始震荡上升（此结论是结合 2015 年加息后的表现得出的结论）。

i. 8 月份的数据来自于 Treading Economics
https://zh.tradingeconomics.com/united-states/gdp-growth

ii. 决议时间的数据来自于美国联邦储备系统官方网站
https://www.federalreserve.gov/aboutthefed.htm

具体计算方法在下面。

b) 首先上 kaggle 找到从 1960 年至 2017 年的美联储利率数据集（图 1-1），这里提供的数据包含了年份、月份、日期、联邦基金目标利率、联邦基金上限目标、联邦基金下限目标、有效联邦基金利率、实际国内生产总值（GDP）、失业率、通货膨胀率。

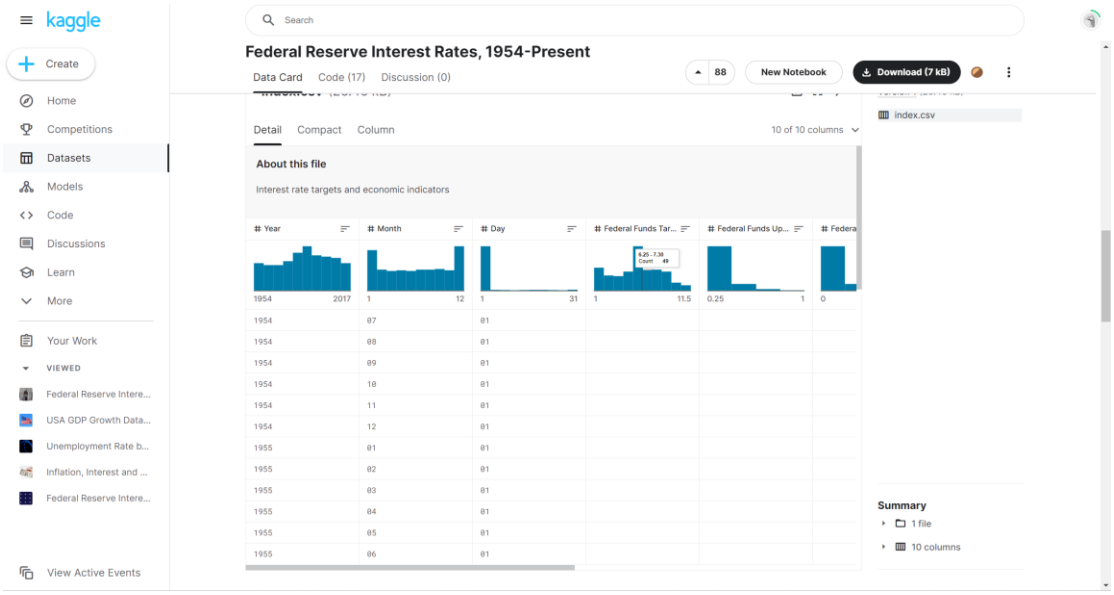


图 1-1

并且该数据是由圣路易斯联邦储备银行的经济数据门户网站发布的，数据来源比较可靠（图 1-2）。

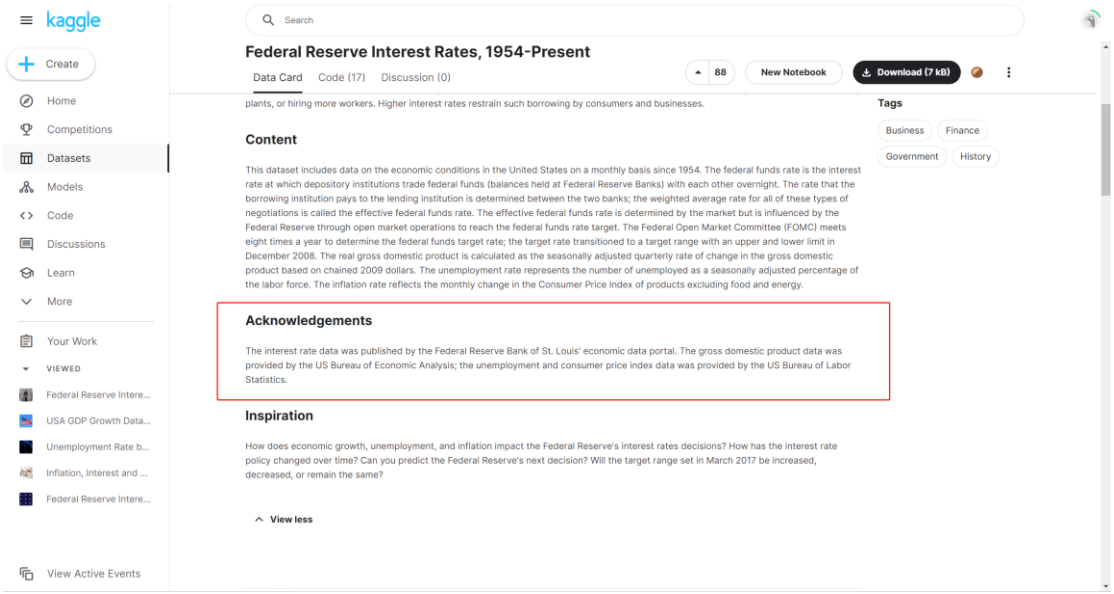
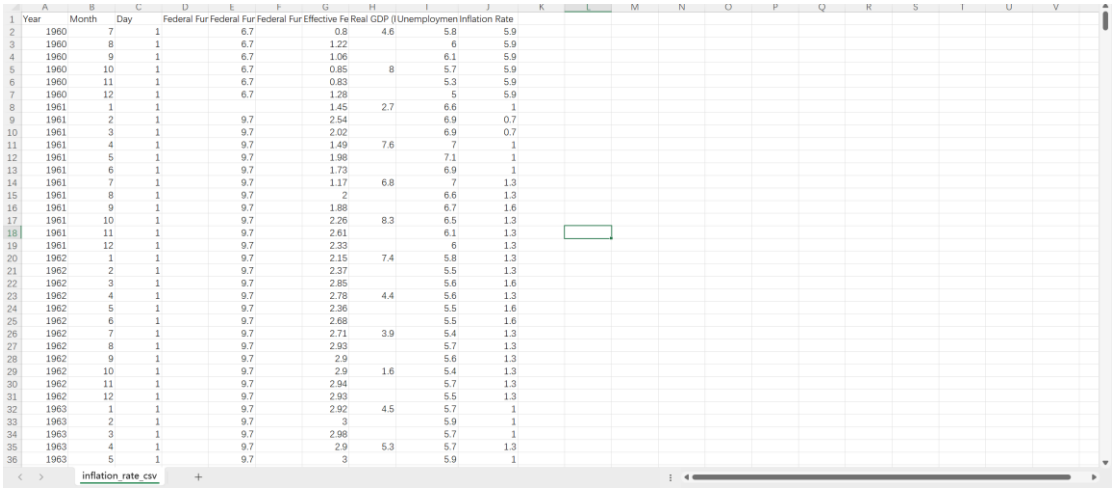


图 1-2

c) 当拿到数据发现该数据中有很多残缺的数据（即部分数据为空），所以我们先对数据进行预处理（图 1-3）



Year	Month	Day	Federal Fur	Federal Fur	Effective Fe	Real GDP (I	Unemploymen	Inflation Rate
1960	7	1	6.7	0.8	4.6	5.8	5.9	
1960	8	1	6.7	1.22		6	5.9	
1960	9	1	6.7	1.06		6.1	5.9	
1960	10	1	6.7	0.85	8	5.7	5.9	
1960	11	1	6.7	0.83		5.3	5.9	
1960	12	1	6.7	1.28		5	5.9	
1961	1	1		1.45	2.7	6.6	1	
1961	2	1	9.7	2.54		6.9	0.7	
1961	3	1	9.7	2.02		6.9	0.7	
1961	4	1	9.7	1.49	7.6	7	1	
1961	5	1	9.7	1.98		7.1	1	
1961	6	1	9.7	1.73		6.9	1	
1961	7	1	9.7	1.17	6.8	7	1.3	
1961	8	1	9.7	2		6.6	1.3	
1961	9	1	9.7	1.88		6.7	1.6	
1961	10	1	9.7	2.26	8.3	6.5	1.3	
1961	11	1	9.7	2.61		6.1	1.3	
1961	12	1	9.7	2.33		6	1.3	
1962	1	1	9.7	2.15	7.4	5.8	1.3	
1962	2	1	9.7	2.37		5.5	1.3	
1962	3	1	9.7	2.85		5.6	1.6	
1962	4	1	9.7	2.78	4.4	5.6	1.3	
1962	5	1	9.7	2.36		5.5	1.6	
1962	6	1	9.7	2.68		5.5	1.6	
1962	7	1	9.7	2.71	3.9	5.4	1.3	
1962	8	1	9.7	2.93		5.7	1.3	
1962	9	1	9.7	2.9		5.6	1.3	
1962	10	1	9.7	2.9	1.6	5.4	1.3	
1962	11	1	9.7	2.94		5.7	1.3	
1962	12	1	9.7	2.93		5.5	1.3	
1963	1	1	9.7	2.92	4.5	5.7	1	
1963	2	1	9.7	3		5.9	1	
1963	3	1	9.7	2.98		5.7	1	
1963	4	1	9.7	2.9	5.3	5.7	1.3	
1963	5	1	9.7	3		5.9	1	

inflation_rate_csv

图 1-3

首先因为 Federal Funds Target Rate、Federal Funds Upper Target、Federal Funds Lower Target 三项值得关系并为空缺处填值：

i. 当 Federal Funds Target Rate 有一个具体的值时，表示美联储规定了一个具体的利率，所以通常不会有一个较大的利率浮动范围，所以我们将 Federal Funds Upper Target、Federal Funds Lower Target 的值认为是不存在的，所以这种情况下我们将 Federal Funds Upper Target、Federal Funds Lower Target 的值设置为-1，代表该值不存在。

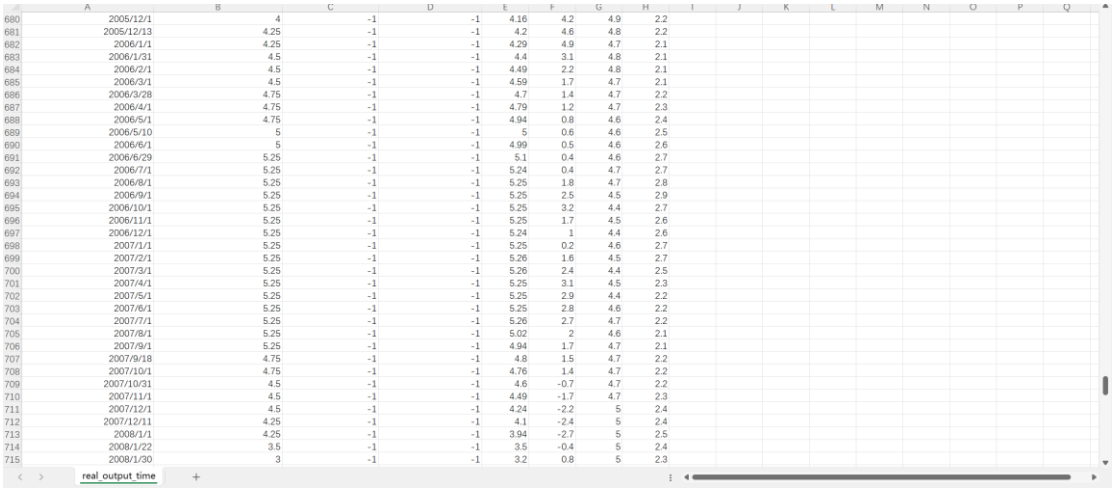
ii. 当 Federal Funds Upper Target 有一个具体的值代表设置了利率上限但是没有设置下限，并且没有设置具体的 Federal Funds Target Rate 的值，所以这里我们将 Federal Funds Lower Target 设置为 0，表示该次利率调整未设置下限所以银行可以将利率设置无限接近于 0，Federal Funds Target Rate 设置为-1，表示本次利率调整并没有给出具体值。

iii. 同理，当 Federal Funds Lower Target 有一个具体的值代表设置了利率 x 下限但是没有设置上限，并且没有设置具体的 Federal Funds Target Rate 的值，所以这里我们将 Federal Funds Upper Target 设置为 100，表示该次利率调整未设置上限所以银行可以将利率设置无限接近于 100，Federal Funds Target Rate 设置为-1，表示本次利率调整并没有给出具体值。

iv. 当美联储同时设置了 Federal Funds Lower Target 与 Federal Funds Upper Target 时代表银行会将利率控制在该区间，并且没有规定准确的值，所以这里我们将 Federal Funds Target Rate 设置为-1.

在处理完该部分后来处理空缺的数据部分，这样做的目的是在我们使用神经网络训练我们的模型时如果遇到空缺的数据会导致整个模型发生梯度爆炸，简单来说就是预测不准确或是整个神经网络宕机。这里我们采取的策略是将空缺部分的数据取其前一项与后一项的平均值，举个例子当空缺项为 2016 年 6 月 1 日的 GDP 时，我们去 2016 年 5 月 1 日与 2016 年 7 月 1 日的 GDP 后取均值，再将该均值填入该空缺处。

以下是预处理完成的数据（图 1-4）



	A	B	C	D	E	F	G	H
680	2005/12/1	4	-1	-1	4.16	4.2	4.9	2.2
681	2005/12/13	4.25	-1	-1	4.2	4.6	4.8	2.2
682	2006/1/1	4.25	-1	-1	4.29	4.9	4.7	2.1
683	2006/1/31	4.5	-1	-1	4.4	3.1	4.8	2.1
684	2006/2/1	4.5	-1	-1	4.49	2.2	4.8	2.1
685	2006/3/1	4.5	-1	-1	4.59	1.7	4.7	2.1
686	2006/3/28	4.75	-1	-1	4.7	1.4	4.7	2.2
687	2006/4/1	4.75	-1	-1	4.79	1.2	4.7	2.3
688	2006/5/1	4.75	-1	-1	4.94	0.8	4.6	2.4
689	2006/5/10	5	-1	-1	5	0.6	4.6	2.5
690	2006/6/1	5	-1	-1	4.99	0.5	4.6	2.6
691	2006/6/29	5.25	-1	-1	5.1	0.4	4.6	2.7
692	2006/7/1	5.25	-1	-1	5.24	0.4	4.7	2.7
693	2006/8/1	5.25	-1	-1	5.25	1.8	4.7	2.8
694	2006/9/1	5.25	-1	-1	5.25	2.5	4.5	2.9
695	2006/10/1	5.25	-1	-1	5.25	3.2	4.4	2.7
696	2006/11/1	5.25	-1	-1	5.25	1.7	4.5	2.6
697	2006/12/1	5.25	-1	-1	5.24	1	4.4	2.6
698	2007/1/1	5.25	-1	-1	5.25	0.2	4.6	2.7
699	2007/2/1	5.25	-1	-1	5.26	1.6	4.5	2.7
700	2007/3/1	5.25	-1	-1	5.26	2.4	4.4	2.5
701	2007/4/1	5.25	-1	-1	5.25	3.1	4.5	2.3
702	2007/5/1	5.25	-1	-1	5.25	2.9	4.4	2.2
703	2007/6/1	5.25	-1	-1	5.25	2.8	4.6	2.2
704	2007/7/1	5.25	-1	-1	5.26	2.7	4.7	2.2
705	2007/8/1	5.25	-1	-1	5.02	2	4.6	2.1
706	2007/9/1	5.25	-1	-1	4.94	1.7	4.7	2.1
707	2007/9/18	4.75	-1	-1	4.8	1.5	4.7	2.2
708	2007/10/1	4.75	-1	-1	4.76	1.4	4.7	2.2
709	2007/10/31	4.5	-1	-1	4.6	-0.7	4.7	2.2
710	2007/11/1	4.5	-1	-1	4.49	-1.7	4.7	2.3
711	2007/12/1	4.5	-1	-1	4.24	-2.2	5	2.4
712	2007/12/11	4.25	-1	-1	4.1	-2.4	5	2.4
713	2008/1/1	4.25	-1	-1	3.94	-2.7	5	2.5
714	2008/1/22	3.5	-1	-1	3.5	-0.4	5	2.4
715	2008/1/30	3	-1	-1	3.2	0.8	5	2.3

real_output_time

图 1-4

d) 在数据预处理完毕后我们开始搭建神经网络结构（进行机器学习）该过程比较侧重于技术所以在此我们省略，以下是部分神经网络结构的代码（图 1-5）。

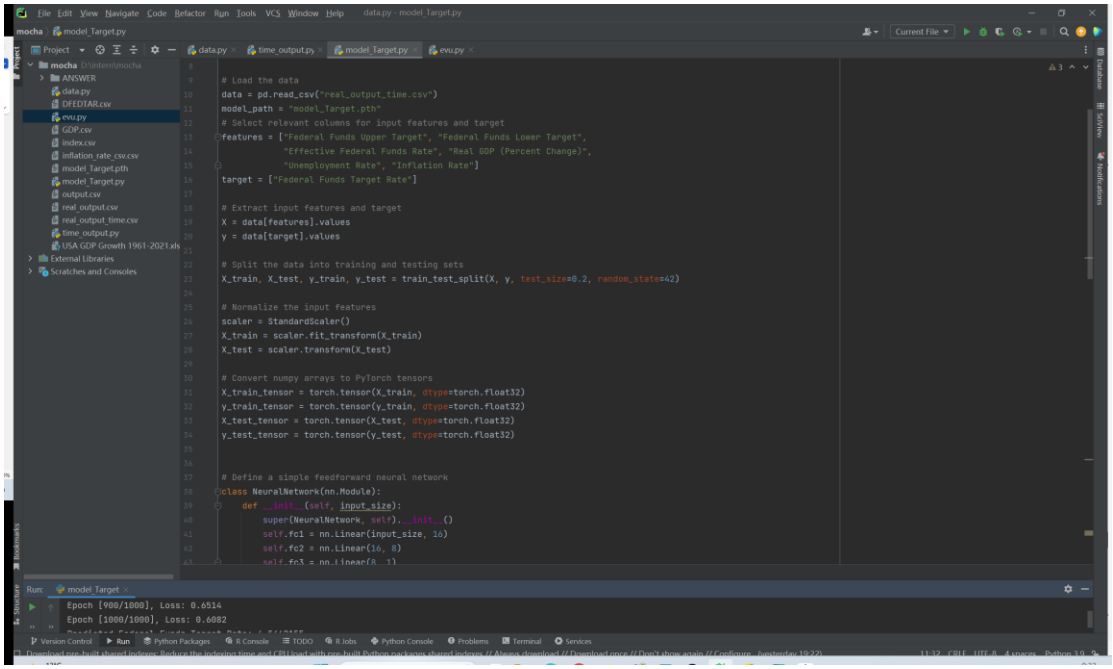


图 1-5

机器学习的原理可以大致的理解为运用大量数据去训练一个机器人，当这个机器人对该类数据敏感后，再将当前时间的数据输入到机器人中让它去判断，它能够得到一个相对准确的结果，训练用的数据越多越准确，这里将 8 月份的数据（有效联邦基金利率=5.5、GDP=2.4、失业率=3.5、通货膨胀率=0.2）进行输入，得到的结果如图（图 1-6）。

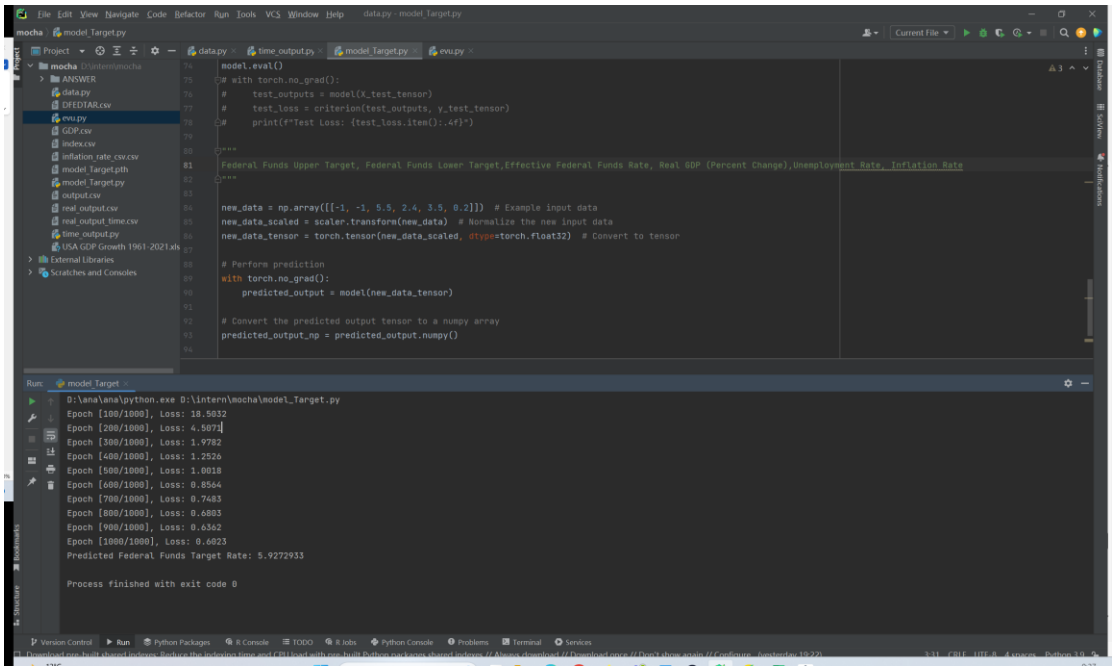


图 1-6

e) 为什么要使用机器学习呢?

i. 因为普通的数学模型大多是线性关系，这样拟合出来的结果差异会非常大，因为它始终是一条线的关系，而真实值很可能大于或小于线性关系计算的值，而机器学习能够将线性关系变为非线性关系，即由线性关系变为一个不平整的噪声形状的关系（取决于训练的模型），使真实值落到该线上的概率更高，这样能够大幅度减小误差。

f) 缺点

i. 机器学习需要大量数据，而本次学习中的数据不足，只获取到了 2017 年之前的数据，预测结果很可能不

准确，如果能够获取 2017-2023 年的数据，该模型的准确性肯定会大大提升，而想要获取更多数据很可能需要付费，并且整理数据、清洗数据、预处理数据的时间代价非常大，所以这也是机器学习的缺点之一。

2、 cex/dex 数字货币交易所分别的优势和前景

a) Cex 的优势：

i. 操作门槛较低，并且大多数中心化交易所都提供专属客服以指导操作。

ii. DeFi 项目做得很好，并且更容易在中心化交易所上推广。

iii. 在中心化交易所法币兑换加密货币的方式更多更方便，通常来说越大的交易所提供的 C2C 渠道越可靠。

iv. 交易成本低，在中心化交易所上进行的操作往往只需要缴纳很少的手续费，相比于 Dex 的交易，大多需要缴纳燃料费或是矿工的小费，而这些费用是远高于交易所的手续费的。

b) Dex 的优势：

i. 用户的资金在自己手中，很大程度上降低了黑客攻击的风险。

ii. 对比中心化交易所，用户更能够在经济环境波动过大的情况下保证自己资金的安全而不必担心中心化交易所私自挪用用户资金（FTX 事件）而导致的提币失败，尽管一些大的交易所提供了储备金证明，但是储备金证明也有一定局限性，即第三方托管方是否可靠，以及储备金证明的时效是非常短的。

iii. 用户不用提供自己的私人信息就可以进行交易。

总的来说去 DEX 的优势在于安全、隐私、低风险。而 CEX 的优势在于门槛低、能够 DeFi 生态好、买卖币方便可靠。

c) cex/dex 的前景分析

i. 我们以 uniswap 从 2022 年 1 月份至 2023 年 6 月份排行前 20 的大额 ETH 交易来看

transaction	fromAddre	fromLabel	fromIsCont	toAddress	toLabel	toIsContrac	tokenAddr	type	blockTimes	blockNumt	blockHash	tokenNam	tokenSymb	tokenDecin	unitValue	tokenId	historicalU	chain
0xbc24804	0xC02aaA3	Wrapped E	TRUE	0xC36442b	Uniswap: N	TRUE		internal	2022-06-1	14983840	0xe35a0b8	Ethereum	ETH	18	26952.48	ethereum	27019048	ethereum
0x3e65046	0xC02aaA3	Wrapped E	TRUE	0xC36442b	Uniswap: N	TRUE		internal	2022-06-1	14987236	0x6466264	Ethereum	ETH	18	26952.05	ethereum	25192886	ethereum
0x01d8734	0x3bb152E	0x3bb152E	FALSE	0xC36442b	Uniswap: N	TRUE		external	2022-06-1	14987256	0xee6d84c	Ethereum	ETH	18	26952	ethereum	25192843	ethereum
0x71491c8	0x3bb152E	0x3bb152E	FALSE	0xC36442b	Uniswap: N	TRUE		external	2022-06-1	14984010	0x5135628	Ethereum	ETH	18	26952	ethereum	26819127	ethereum
0xd4c766b	0xC02aaA3	Wrapped E	TRUE	0xC36442b	Uniswap: N	TRUE		internal	2022-06-1	14973706	0x7bb12e4	Ethereum	ETH	18	26914.23	ethereum	29622339	ethereum
0x45b84a1	0x3bb152E	0x3bb152E	FALSE	0xC36442b	Uniswap: N	TRUE		external	2022-06-1	14972689	0x5d6235c	Ethereum	ETH	18	26914	ethereum	30284709	ethereum
0x3eb0150	0xC02aaA3	Wrapped E	TRUE	0xC36442b	Uniswap: N	TRUE		internal	2022-06-1	14972686	0xb85d7fb	Ethereum	ETH	18	26914	ethereum	30177861	ethereum
0x31c6454	0x3bb152E	0x3bb152E	FALSE	0xC36442b	Uniswap: N	TRUE		external	2022-06-1	14972387	0x7f604c4	Ethereum	ETH	18	26914	ethereum	31446587	ethereum
0x391fff04	0x3bb152E	0x3bb152E	FALSE	0xC36442b	Uniswap: N	TRUE		external	2022-06-1	14973717	0x20acdd5	Ethereum	ETH	18	26914	ethereum	29432612	ethereum
0xabd3e04	0xC02aaA3	Wrapped E	TRUE	0xC36442b	Uniswap: N	TRUE		internal	2022-02-2	14269135	0x97c3598	Ethereum	ETH	18	26903.79	ethereum	69807281	ethereum
0xf24ffcaa	0x3bb152E	0x3bb152E	FALSE	0xC36442b	Uniswap: N	TRUE		external	2022-06-1	14959123	0xeae173a	Ethereum	ETH	18	26877	ethereum	31591763	ethereum
0x479fb07	0xC02aaA3	Wrapped E	TRUE	0xC36442b	Uniswap: N	TRUE		internal	2022-06-1	14959339	0xe1a5e34	Ethereum	ETH	18	26877	ethereum	30246301	ethereum
0x4757091	0xC02aaA3	Wrapped E	TRUE	0xC36442b	Uniswap: N	TRUE		internal	2022-06-1	14959115	0x71671c4	Ethereum	ETH	18	26876.17	ethereum	31590783	ethereum
0xe43987d	0x3bb152E	0x3bb152E	FALSE	0xC36442b	Uniswap: N	TRUE		external	2022-06-1	14958711	0x8ee1a9f	Ethereum	ETH	18	26872	ethereum	31939253	ethereum
0x29376a4	0xC02aaA3	Wrapped E	TRUE	0xC36442b	Uniswap: N	TRUE		internal	2022-03-0	14342729	0x387039c	Ethereum	ETH	18	25869.56	ethereum	64711869	ethereum
0x39bb84c	0xC02aaA3	Wrapped E	TRUE	0xC36442b	Uniswap: N	TRUE		internal	2022-01-2	14068618	0xa141338	Ethereum	ETH	18	25351.01	ethereum	64336722	ethereum
0x2871c10	0xC02aaA3	Wrapped E	TRUE	0xC36442b	Uniswap: N	TRUE		internal	2022-01-2	14058063	0x4314ef2	Ethereum	ETH	18	25032.56	ethereum	64192066	ethereum
0x4926ff46	0xC02aaA3	Wrapped E	TRUE	0xC36442b	Uniswap: N	TRUE		internal	2022-05-1	14780425	0xb3e24ff2	Ethereum	ETH	18	25000.03	ethereum	51878207	ethereum
0x2843cfe	0xA8D779	0xA8D779	FALSE	0xC36442b	Uniswap: N	TRUE		external	2022-05-1	14764644	0x780e7f2	Ethereum	ETH	18	25000	ethereum	50378000	ethereum
0x17ccdd5	0xC02aaA3	Wrapped E	TRUE	0xC36442b	Uniswap: N	TRUE		internal	2022-01-2	14048963	0xe5e1fb6	Ethereum	ETH	18	24849.72	ethereum	74936542	ethereum

Inflow 2022/1-2022/6

transaction	fromAddre	fromLabel	fromIsCont	toAddress	toLabel	toIsContrac	tokenAddr	type	blockTimes	blockNumt	blockHash	tokenNam	tokenSymb	tokenDecin	unitValue	tokenId	historicalU	chain
0xbc24804	0xC36442b	Uniswap: N	TRUE	0x3bb152E	0x3bb152E	FALSE		internal	2022-06-1	14983840	0xe35a0b8	Ethereum	ETH	18	26952.48	ethereum	27019048	ethereum
0x3e65046	0xC36442b	Uniswap: N	TRUE	0x3bb152E	0x3bb152E	FALSE		internal	2022-06-1	14987236	0x6466264	Ethereum	ETH	18	26952.05	ethereum	25192886	ethereum
0x71491c8	0xC36442b	Uniswap: N	TRUE	0xC02aaA3	Wrapped E	TRUE		internal	2022-06-1	14984010	0x5135628	Ethereum	ETH	18	26952	ethereum	26819127	ethereum
0x01d8734	0xC36442b	Uniswap: N	TRUE	0xC02aaA3	Wrapped E	TRUE		internal	2022-06-1	14987256	0xee6d84c	Ethereum	ETH	18	26952	ethereum	25192843	ethereum
0xd4c766b	0xC36442b	Uniswap: N	TRUE	0x3bb152E	0x3bb152E	FALSE		internal	2022-06-1	14973706	0x7bb12e4	Ethereum	ETH	18	26914.23	ethereum	29622339	ethereum
0x31c6454	0xC36442b	Uniswap: N	TRUE	0xC02aaA3	Wrapped E	TRUE		internal	2022-06-1	14972387	0x7f604c4	Ethereum	ETH	18	26914	ethereum	31446587	ethereum
0x45b84a1	0xC36442b	Uniswap: N	TRUE	0xC02aaA3	Wrapped E	TRUE		internal	2022-06-1	14972689	0x5d6235c	Ethereum	ETH	18	26914	ethereum	30284709	ethereum
0x3eb0150	0xC36442b	Uniswap: N	TRUE	0x3bb152E	0x3bb152E	FALSE		internal	2022-06-1	14972686	0xb85d7fb	Ethereum	ETH	18	26914	ethereum	30177861	ethereum
0x391fff04	0xC36442b	Uniswap: N	TRUE	0xC02aaA3	Wrapped E	TRUE		internal	2022-06-1	14973717	0x20acdd5	Ethereum	ETH	18	26914	ethereum	29432612	ethereum
0xabd3e04	0xC36442b	Uniswap: N	TRUE	0xEcaa8f3	0xEcaa8f3	FALSE		internal	2022-02-2	14269135	0x97c3598	Ethereum	ETH	18	26903.79	ethereum	69807281	ethereum
0xf24ffcaa	0xC36442b	Uniswap: N	TRUE	0xC02aaA3	Wrapped E	TRUE		internal	2022-06-1	14959123	0xeae173a	Ethereum	ETH	18	26877	ethereum	31591763	ethereum
0x479fb07	0xC36442b	Uniswap: N	TRUE	0x3bb152E	0x3bb152E	FALSE		internal	2022-06-1	14959339	0xe1a5e34	Ethereum	ETH	18	26877	ethereum	30246301	ethereum
0x4757091	0xC36442b	Uniswap: N	TRUE	0x3bb152E	0x3bb152E	FALSE		internal	2022-06-1	14959115	0x71671c4	Ethereum	ETH	18	26876.17	ethereum	31590783	ethereum
0xe43987d	0xC36442b	Uniswap: N	TRUE	0xC02aaA3	Wrapped E	TRUE		internal	2022-06-1	14958711	0x8ee1a9f	Ethereum	ETH	18	26872	ethereum	31939253	ethereum
0x29376a4	0xC36442b	Uniswap: N	TRUE	0xEcaa8f3	0xEcaa8f3	FALSE		internal	2022-03-0	14342729	0x387039c	Ethereum	ETH	18	25869.56	ethereum	64711869	ethereum
0x39bb84c	0xC36442b	Uniswap: N	TRUE	0xEcaa8f3	0xEcaa8f3	FALSE		internal	2022-01-2	14068618	0xa141338	Ethereum	ETH	18	25351.01	ethereum	64336722	ethereum
0x2871c10	0xC36442b	Uniswap: N	TRUE	0xEcaa8f3	0xEcaa8f3	FALSE		internal	2022-01-2	14058063	0x4314ef2	Ethereum	ETH	18	25032.56	ethereum	64192066	ethereum
0x4926ff46	0xC36442b	Uniswap: N	TRUE	0xA8D779	0xA8D779	FALSE		internal	2022-05-1	14780425	0xb3e24ff2	Ethereum	ETH	18	25000.03	ethereum	51878207	ethereum
0x2843cfe	0xC36442b	Uniswap: N	TRUE	0xC02aaA3	Wrapped E	TRUE		internal	2022-05-1	14764644	0x780e7f2	Ethereum	ETH	18	25000	ethereum	50378000	ethereum
0x17ccdd5	0xC36442b	Uniswap: N	TRUE	0xEcaa8f3	0xEcaa8f3	FALSE		internal	2022-01-2	14048963	0xe5e1fb6	Ethereum	ETH	18	24849.72	ethereum	74936542	ethereum

outflow 2022/1-2022/6

NRPL: 527887.5778 - 337307.23 = 190,580.3478

transaction	fromAddre	fromLabel	fromIsCont	toAddress	toLabel	toIsContrac	tokenAddre	type	blockTimes	blockNumt	blockHash	tokenNam	tokenSymb	tokenDecin	unitValue	tokenId	historicalUS	chain
0xa8a4997	0xC36442b	Uniswap: N	TRUE	0x1A68f74	0x1A68f74	FALSE		internal	2022-10-1	15738621	0x6ebf3e6	Ethereum	ETH	18	24345.16	ethereum	30591157	ethereum
0x9c5cf10	0xC36442b	Uniswap: N	TRUE	0xC02aaA3	Wrapped E	TRUE		internal	2022-07-1	15164531	0x8d92d43	Ethereum	ETH	18	24329	ethereum	34067655	ethereum
0x952b17f	0xC36442b	Uniswap: N	TRUE	0xC02aaA3	Wrapped E	TRUE		internal	2022-10-1	15738646	0xdf62800	Ethereum	ETH	18	18000	ethereum	22618080	ethereum
0xf71f1e39	0xC36442b	Uniswap: N	TRUE	0xC45A52	0xC45A52	FALSE		internal	2022-12-1	16199196	0x9571cba	Ethereum	ETH	18	14334.15	ethereum	17147224	ethereum
0x74b77ae	0xC36442b	Uniswap: N	TRUE	0xC02aaA3	Wrapped E	TRUE		internal	2022-12-1	16199148	0x2c007ad	Ethereum	ETH	18	14334.15	ethereum	17132460	ethereum
0x59a5a7a	0xC36442b	Uniswap: N	TRUE	0x1eAb3B2	0x1eAb3B2	FALSE		internal	2022-09-1	15513319	0x09e46e5	Ethereum	ETH	18	12505.08	ethereum	22106104	ethereum
0x8d193a4	0xC36442b	Uniswap: N	TRUE	0xC02aaA3	Wrapped E	TRUE		internal	2022-09-1	15539531	0x9ea71da	Ethereum	ETH	18	12464.93	ethereum	19827591	ethereum
0x474364c	0xC36442b	Uniswap: N	TRUE	0x8ee03ee	Guildfi: Gn	TRUE		internal	2022-09-1	15534448	0xe55472f	Ethereum	ETH	18	12408.19	ethereum	19765129	ethereum
0xd8f1b69	0xC36442b	Uniswap: N	TRUE	0xC02aaA3	Wrapped E	TRUE		internal	2022-08-1	15317630	0xae2b4f7	Ethereum	ETH	18	12150	ethereum	22535577	ethereum
0x4fd0df2b	0xC36442b	Uniswap: N	TRUE	0x720D87	Gnosis Safe	TRUE		internal	2022-11-1	15952119	0x99ae27a	Ethereum	ETH	18	11743.67	ethereum	14664324	ethereum
0x0e0d188	0xC36442b	Uniswap: N	TRUE	0x1eAb3B2	0x1eAb3B2	FALSE		internal	2022-08-2	15392051	0xd378fb7	Ethereum	ETH	18	11621.72	ethereum	18145689	ethereum
0xb5ff994	0xC36442b	Uniswap: N	TRUE	0x1eAb3B2	0x1eAb3B2	FALSE		internal	2022-08-2	15389059	0x48075ab	Ethereum	ETH	18	11603.14	ethereum	18275293	ethereum
0x0d1bc1c	0xC36442b	Uniswap: N	TRUE	0x1eAb3B2	0x1eAb3B2	FALSE		internal	2022-08-2	15388642	0x44bd5d6	Ethereum	ETH	18	11600.51	ethereum	18576365	ethereum
0x33a3217	0xC36442b	Uniswap: N	TRUE	0xC02aaA3	Wrapped E	TRUE		internal	2022-08-2	15388775	0x99ddd9	Ethereum	ETH	18	11600	ethereum	18524736	ethereum
0x9ec1940	0xC36442b	Uniswap: N	TRUE	0xC02aaA3	Wrapped E	TRUE		internal	2022-08-2	15389076	0xbfcf278	Ethereum	ETH	18	11600	ethereum	18243900	ethereum
0xa5dbbcc	0xC36442b	Uniswap: N	TRUE	0xC02aaA3	Wrapped E	TRUE		internal	2022-08-2	15388346	0xd0deb84	Ethereum	ETH	18	11600	ethereum	18719152	ethereum
0x5765c6d	0xC36442b	Uniswap: N	TRUE	0x1eAb3B2	0x1eAb3B2	FALSE		internal	2022-08-2	15388338	0x94e5a07	Ethereum	ETH	18	11563.6	ethereum	18660418	ethereum
0x233d413	0xC36442b	Uniswap: N	TRUE	0xC02aaA3	Wrapped E	TRUE		internal	2022-09-1	15548210	0x2da3286	Ethereum	ETH	18	11500	ethereum	16461905	ethereum
0x6322cb7	0xC36442b	Uniswap: N	TRUE	0xC02aaA3	Wrapped E	TRUE		internal	2022-08-2	15382838	0xc381ec7	Ethereum	ETH	18	11477.09	ethereum	18409598	ethereum
0x135e4fb	0xC36442b	Uniswap: N	TRUE	0xC45A52	0xC45A52	FALSE		internal	2022-12-1	16198359	0xd2cc9c9	Ethereum	ETH	18	11421.34	ethereum	13762715	ethereum

Inflow 2022/7-2022/12

transaction	fromAddre	fromLabel	fromIsCont	toAddress	toLabel	toIsContrac	tokenAddre	type	blockTimes	blockNumt	blockHash	tokenNam	tokenSymb	tokenDecin	unitValue	tokenId	historicalUS	chain
0xa8a4997	0xC02aaA3	Wrapped E	TRUE	0xC36442b	Uniswap: N	TRUE		internal	2022-10-1	15738621	0x6ebf3e6	Ethereum	ETH	18	24345.16	ethereum	30591157	ethereum
0x9c5cf10	0x1A68f74	0x1A68f74	FALSE	0xC36442b	Uniswap: N	TRUE		external	2022-07-1	15164531	0x8d92d43	Ethereum	ETH	18	24329	ethereum	34067655	ethereum
0x952b17f	0x1A68f74	0x1A68f74	FALSE	0xC36442b	Uniswap: N	TRUE		external	2022-10-1	15738646	0xdf62800	Ethereum	ETH	18	18000	ethereum	22618080	ethereum
0xf71f1e39	0xC02aaA3	Wrapped E	TRUE	0xC36442b	Uniswap: N	TRUE		internal	2022-12-1	16199196	0x9571cba	Ethereum	ETH	18	14334.15	ethereum	17147224	ethereum
0x74b77ae	0xC45A52	0xC45A52	FALSE	0xC36442b	Uniswap: N	TRUE		external	2022-12-1	16199148	0x2c007ad	Ethereum	ETH	18	14334.15	ethereum	17132460	ethereum
0x59a5a7a	0xC02aaA3	Wrapped E	TRUE	0xC36442b	Uniswap: N	TRUE		internal	2022-09-1	15513319	0x09e46e5	Ethereum	ETH	18	12505.08	ethereum	22106104	ethereum
0x8d193a4	0x8ee03ee	Guildfi: Gn	TRUE	0xC36442b	Uniswap: N	TRUE		internal	2022-09-1	15539531	0x9ea71da	Ethereum	ETH	18	12492.99	ethereum	19872224	ethereum
0x474364c	0xC02aaA3	Wrapped E	TRUE	0xC36442b	Uniswap: N	TRUE		internal	2022-09-1	15534448	0xe55472f	Ethereum	ETH	18	12408.19	ethereum	19765129	ethereum
0xd8f1b69	0x1eAb3B2	0x1eAb3B2	FALSE	0xC36442b	Uniswap: N	TRUE		external	2022-08-1	15317630	0xae2b4f7	Ethereum	ETH	18	12150	ethereum	22535577	ethereum
0x6322cb7	0x1eAb3B2	0x1eAb3B2	FALSE	0xC36442b	Uniswap: N	TRUE		external	2022-08-2	15382838	0xc381ec7	Ethereum	ETH	18	11800	ethereum	18927554	ethereum
0x4fd0df2b	0xC02aaA3	Wrapped E	TRUE	0xC36442b	Uniswap: N	TRUE		internal	2022-11-1	15952119	0x99ae27a	Ethereum	ETH	18	11743.67	ethereum	14664324	ethereum
0x0e0d188	0xC02aaA3	Wrapped E	TRUE	0xC36442b	Uniswap: N	TRUE		internal	2022-08-2	15392051	0xd378fb7	Ethereum	ETH	18	11621.72	ethereum	18145689	ethereum
0xb5ff994	0xC02aaA3	Wrapped E	TRUE	0xC36442b	Uniswap: N	TRUE		internal	2022-08-2	15389059	0x48075ab	Ethereum	ETH	18	11603.14	ethereum	18275293	ethereum
0x0d1bc1c	0xC02aaA3	Wrapped E	TRUE	0xC36442b	Uniswap: N	TRUE		internal	2022-08-2	15388642	0x44bd5d6	Ethereum	ETH	18	11600.51	ethereum	18576365	ethereum
0x33a3217	0x1eAb3B2	0x1eAb3B2	FALSE	0xC36442b	Uniswap: N	TRUE		external	2022-08-2	15388775	0x99ddd9	Ethereum	ETH	18	11600	ethereum	18524736	ethereum
0x9ec1940	0x1eAb3B2	0x1eAb3B2	FALSE	0xC36442b	Uniswap: N	TRUE		external	2022-08-2	15389076	0xbfcf278	Ethereum	ETH	18	11600	ethereum	18243900	ethereum
0xa5dbbcc	0x1eAb3B2	0x1eAb3B2	FALSE	0xC36442b	Uniswap: N	TRUE		external	2022-08-2	15388346	0xd0deb84	Ethereum	ETH	18	11600	ethereum	18719152	ethereum
0x5765c6d	0xC02aaA3	Wrapped E	TRUE	0xC36442b	Uniswap: N	TRUE		internal	2022-08-2	15388338	0x94e5a07	Ethereum	ETH	18	11563.6	ethereum	18660418	ethereum
0x233d413	0x1eAb3B2	0x1eAb3B2	FALSE	0xC36442b	Uniswap: N	TRUE		external	2022-09-1	15548210	0x2da3286	Ethereum	ETH	18	11500	ethereum	16461905	ethereum
0x135e4fb	0xC02aaA3	Wrapped E	TRUE	0xC36442b	Uniswap: N	TRUE		internal	2022-12-1	16198359	0xd2cc9c9	Ethereum	ETH	18	11421.34	ethereum	13762715	ethereum

outflow 2022/7-2022/12

NRPL: 272201.7369 - 272552.7058 = -350.9689

transaction	fromAddre	fromLabel	fromIsCont	toAddress	toLabel	toIsContrac	tokenAddre	type	blockTimes	blockNumt	blockHash	tokenNam	tokenSymb	tokenDecin	unitValue	tokenId	historicalUS	chain
0x1090544	0xfFEFA70E	0xfFEFA70E	FALSE	0xC36442b	Uniswap: N	TRUE		external	2023-03-1	16839112	0x100d1f3	Ethereum	ETH	18	31940	ethereum	53123886	ethereum
0x62444e9	0xC02aaA3	Wrapped E	TRUE	0xC36442b	Uniswap: N	TRUE		internal	2023-04-1	17068782	0x7219ae4	Ethereum	ETH	18	31940	ethereum	66492373	ethereum
0xcd853e7	0xC02aaA3	Wrapped E	TRUE	0xC36442b	Uniswap: N	TRUE		internal	2023-03-1	16834113	0x0240729	Ethereum	ETH	18	30570.23	ethereum	50683301	ethereum
0x76496dc	0x1A68f74	0x1A68f74	FALSE	0xC36442b	Uniswap: N	TRUE		external	2023-03-2	16925411	0x5d87d2E	Ethereum	ETH	18	18885	ethereum	32377577	ethereum
0xcc808df1	0xC02aaA3	Wrapped E	TRUE	0xC36442b	Uniswap: N	TRUE		internal	2023-03-2	16925304	0x3341641	Ethereum	ETH	18	18884.75	ethereum	32388103	ethereum
0x38b9807	0xC02aaA3	Wrapped E	TRUE	0xC36442b	Uniswap: N	TRUE		internal	2023-03-1	16846362	0xed298f3	Ethereum	ETH	18	18419.65	ethereum	31813679	ethereum
0xc75e0d6	0x1A68f74	0x1A68f74	FALSE	0xC36442b	Uniswap: N	TRUE		external	2023-03-1	16846378	0xe08a732	Ethereum	ETH	18	18419	ethereum	31812560	ethereum
0x52264cd	0x1A68f74	0x1A68f74	FALSE	0xC36442b	Uniswap: N	TRUE		external	2023-05-1	17232729	0x7acd3fc2	Ethereum	ETH	18	17396	ethereum	31977675	ethereum
0x04dec0f	0xC02aaA3	Wrapped E	TRUE	0xC36442b	Uniswap: N	TRUE		internal	2023-05-1	17232711	0x74b016C	Ethereum	ETH	18	17368.18	ethereum	32067906	ethereum
0x1d8b1b6	0xC02aaA3	Wrapped E	TRUE	0xC36442b	Uniswap: N	TRUE		internal	2023-01-0	16367869	0x5f18335	Ethereum	ETH	18	14359.01	ethereum	18847203	ethereum
0x8dab50f	0xC02aaA3	Wrapped E	TRUE	0xC36442b	Uniswap: N	TRUE		internal	2023-04-1	17054490	0xbf6082b	Ethereum	ETH	18	14280.44	ethereum	29922376	ethereum
0x019e7ad	0x1A68f74	0x1A68f74	FALSE	0xC36442b	Uniswap: N	TRUE		external	2023-04-1	17054501	0xe33b6c1	Ethereum	ETH	18	14251.92	ethereum	29862899	ethereum
0xcd8c03b	0xf976d0d	0xf976d0d	FALSE	0xC36442b	Uniswap: N	TRUE		external	2023-04-3	17157019	0xe6bdc00	Ethereum	ETH	18	11479	ethereum	21863363	ethereum
0x7166f77	0xC02aaA3	Wrapped E	TRUE	0xC36442b	Uniswap: N	TRUE		internal	2023-04-2	17139996	0x892cee1	Ethereum	ETH	18	11471.96	ethereum	22005853	ethereum
0x3d7de19	0x5D172c3	0x5D172c3	FALSE	0xC36442b	Uniswap: N	TRUE		external	2023-03-1	16853063	0x116498c	Ethereum	ETH	18	11294	ethereum	20581056	ethereum
0x12a7a6a	0xC02aaA3	Wrapped E	TRUE	0xC36442b	Uniswap: N	TRUE		internal	2023-03-1	16855619	0xe9e1f27	Ethereum	ETH	18	11294	ethereum	20328296	ethereum
0xac66625	0xC02aaA3	Wrapped E	TRUE	0xC36442b	Uniswap: N	TRUE		internal	2023-03-2	16867874	0x9566eba	Ethereum	ETH	18	11293.15	ethereum	20288483	ethereum
0x5a214d2	0xC02aaA3	Wrapped E	TRUE	0xC36442b	Uniswap: N	TRUE		internal	2023-03-1	16862687	0x00eec65	Ethereum	ETH	18	11293.08	ethereum	20403089	ethereum
0xc2d1bcc	0x5D172c3	0x5D172c3	FALSE	0xC36442b	Uniswap: N	TRUE		external	2023-03-1	16862701	0x796851C	Ethereum	ETH	18	11293	ethereum	20402950	ethereum
0x8fa5180	0x5D172c3	0x5D172c3	FALSE	0xC36442b	Uniswap: N	TRUE		external	2023-03-1	16857597	0xaf966be	Ethereum	ETH	18	11293	ethereum	20206226	ethereum

inflow 2023/1-2023/6

transaction	fromAddre	fromLabel	fromIsCont	toAddress	toLabel	toIsContrac	tokenAddre	type	blockTimes	blockNumt	blockHash	tokenNam	tokenSymb	tokenDecin	unitValue	tokenId	historicalUS	chain
0x1090544	0xC36442b	Uniswap: N	TRUE	0xC02aaA3	Wrapped E	TRUE		internal	2023-03-1	16839112	0x100d1f3	Ethereum	ETH	18	31940	ethereum	53123886	ethereum
0x62444e9	0xC36442b	Uniswap: N	TRUE	0xfFEFA70E	0xfFEFA70E	FALSE		internal	2023-04-1	17068782	0x7219ae4	Ethereum	ETH	18	31940	ethereum	66492373	ethereum
0xcd853e7	0xC36442b	Uniswap: N	TRUE	0xfFEFA70E	0xfFEFA70E	FALSE		internal	2023-03-1	16834113	0x0240729	Ethereum	ETH	18	30570.23	ethereum	50683301	ethereum
0x76496dc	0xC36442b	Uniswap: N	TRUE	0xC02aaA3	Wrapped E	TRUE		internal	2023-03-2	16925411	0x5d87d2E	Ethereum	ETH	18	18885	ethereum	32377577	ethereum
0xcc808df1	0xC36442b	Uniswap: N	TRUE	0x1A68f74	0x1A68f74	FALSE		internal	2023-03-2	16925304	0x3341641	Ethereum	ETH	18	18884.75	ethereum	32388103	ethereum
0x38b9807	0xC36442b	Uniswap: N	TRUE	0x1A68f74	0x1A68f74	FALSE		internal	2023-03-1	16846362	0xed298f3	Ethereum	ETH	18	18419.65	ethereum	31813679	ethereum
0xc75e0d6	0xC36442b	Uniswap: N	TRUE	0xC02aaA3	Wrapped E	TRUE		internal	2023-03-1	16846378	0xe08a732	Ethereum	ETH	18	18419	ethereum	31812560	ethereum
0x04dec0f	0xC36442b	Uniswap: N	TRUE	0x1A68f74	0x1A68f74	FALSE		internal	2023-05-1	17232711	0x74b016C	Ethereum	ETH	18	17368.18	ethereum	32067906	ethereum
0x52264cd	0xC36442b	Uniswap: N	TRUE	0xC02aaA3	Wrapped E	TRUE		internal	2023-05-1	17232729	0x7acd3fc2	Ethereum	ETH	18	17278.01	ethereum	31760783	ethereum
0x1d8b1b6	0xC36442b	Uniswap: N	TRUE	0x8ee03ee	Guildfi: Gn	TRUE		internal	2023-01-0	16367869	0x5f18335	Ethereum	ETH	18	14359.01	ethereum	18847203	ethereum
0x8dab50f	0xC36442b	Uniswap: N	TRUE	0x1A68f74	0x1A68f74	FALSE		internal	2023-04-1	17054490	0xbf6082b	Ethereum	ETH	18	14280.44	ethereum	29922376	ethereum
0x019e7ad	0xC36442b	Uniswap: N	TRUE	0xC02aaA3	Wrapped E	TRUE		internal	2023-04-1	17054501	0xe33b6c1	Ethereum	ETH	18	14251.78	ethereum	29862616	ethereum
0xcd8c03b	0xC36442b	Uniswap: N	TRUE	0xC02aaA3	Wrapped E	TRUE		internal	2023-04-3	17157019	0xe6bdc00	Ethereum	ETH	18	11479	ethereum	21863363	ethereum
0x7166f77	0xC36442b	Uniswap: N	TRUE	0xf976d0d	0xf976d0d	FALSE		internal	2023-04-2	17139996	0x892cee1	Ethereum	ETH	18	11471.96	ethereum	22005853	ethereum
0x3d7de19	0xC36442b	Uniswap: N	TRUE	0xC02aaA3	Wrapped E	TRUE		internal	2023-03-1	16853063	0x116498c	Ethereum	ETH	18	11294	ethereum	20581056	ethereum
0x12a7a6a	0xC36442b	Uniswap: N	TRUE	0x5D172c3	0x5D172c3	FALSE		internal	2023-03-1	16855619	0xe9e1f27	Ethereum	ETH	18	11294	ethereum	20328296	ethereum
0xac66625	0xC36442b	Uniswap: N	TRUE	0x5D172c3	0x5D172c3	FALSE		internal	2023-03-2	16867874	0x9566eba	Ethereum	ETH	18	11293.15	ethereum	20288483	ethereum
0x5a214d2	0xC36442b	Uniswap: N	TRUE	0x5D172c3	0x5D172c3	FALSE		internal	2023-03-1	16862687	0x00eec65	Ethereum	ETH	18	11293.08	ethereum	20403089	ethereum
0x8fa5180	0xC36442b	Uniswap: N	TRUE	0xC02aaA3	Wrapped E	TRUE		internal	2023-03-1	16857597	0xaf966be	Ethereum	ETH	18	11293	ethereum	20206226	ethereum
0xc2d1bcc	0xC36442b	Uniswap: N	TRUE	0xC02aaA3	Wrapped E	TRUE		internal	2023-03-1	16862701	0x796851C	Ethereum	ETH	18	11293	ethereum	20402950	ethereum

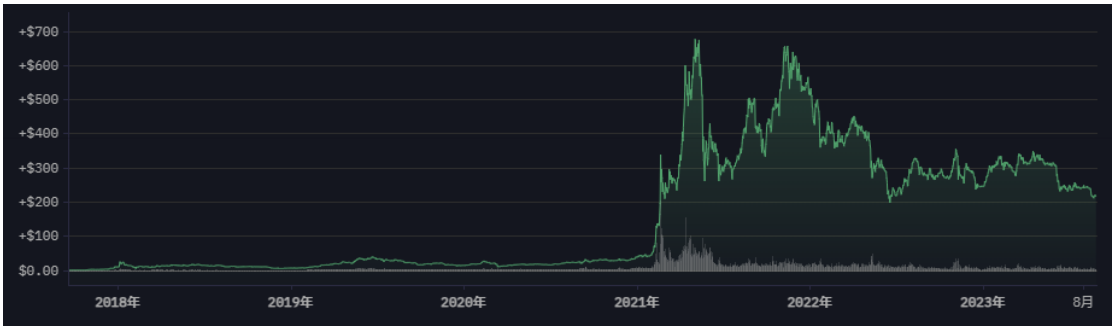
outflow 2023/1-2023/6

NRPL: 337425.3553 - 337307.23 = 118.1253

Uniswap 在 2022 年上半年获得大量以太坊存入（190,580.3478 ETH），在 2022 年下半年稍有转出（-350.9689 ETH），又在 2023 年上半年缓缓上升(118.1253 ETH)，在今年负面新闻频出的情况下 Uniswap 还是能够维持在一个较为稳定的流水，说明

Uniswap 的行情很可能在未来几年不会出现太大的起伏，而 Uniswap 作为最大去中心化交易所，它的数据很具体有代表性，我认为能够代表未来一段时间去中心化交易所的前景。

ii. 由于 Binance 的流水数据太过于庞大，加之 Binance 之间存在很多内部钱包互相转账，很能直接从各大链上分析工具上直接获取其流水，也就是说不借助代码很难完成，为节约时间我们通过查看 BNB 代币来分析 Binance 交易所目前所处的状态。



目前 BNB 处于一个下跌幅度较大的状态，造成这个情况的原因有很多，其中一次下滑是因为 SEC 对 Binance 提起诉讼（6 月份）等，所以光看 BNB 很可能不太客观。

iii. 我们再看看 OKB 的表现：

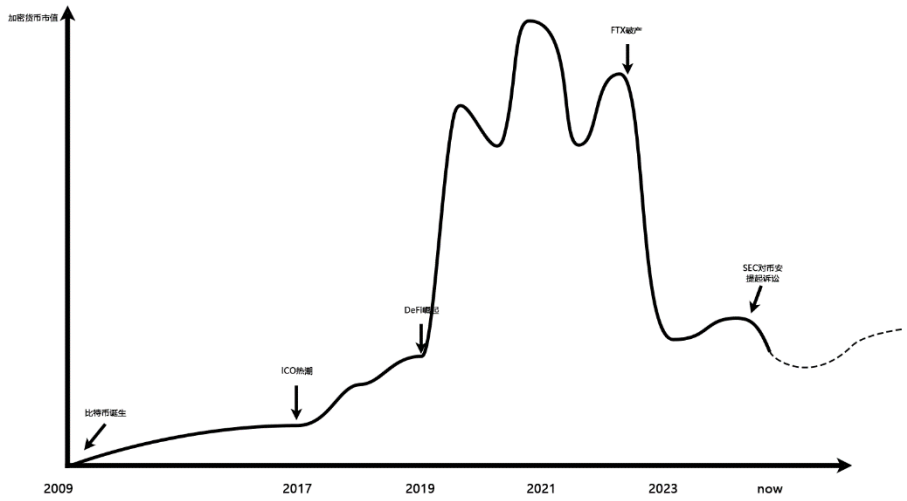


我们看看 OKB，目前来看，显然没有太多针对 OKX 交易所的负面新闻，不仅如此 OKX 的 DeFi 项目吸引了一些用户，但再如此情况下再 2023 年上半年 OKB 还是出现了震荡下滑的现象。

而 OKX 与 Binance 作为行业两所比较具有代表性的交易所我认为它们的代币趋势是很能够反应其发展前景的，所以就目前行业环境来看中心化交易所可能是处于一个缓慢下降的状态。

但由于中心化交易所提供的诸多优势来看，缓慢下滑很可能是因为目前行业正在面临巨大挑战造成的，相信在经过行业的挑战之后中心化交易所的前景一定是非常可观的。

3、 數字貨幣經歷了哪些階段 當前在什麼位置 未來會發生什麼



早期创世： 2009 年，比特币（Bitcoin）作为第一个去中心化数字货币被创建。这标志着数字货币的诞生，人们开始尝试解决传统金融系统中的问题。

ICO 热潮： 2017 年左右，初始代币发行开始兴起，许多项目通过 ICO 融资，吸引了大量的投资者。这个时期也见证了一些欺诈和监管问题。

去中心化金融（DeFi）崛起： 从 2019 年开始，去中心化金融（DeFi）迅速崛起，通过智能合约实现了无需信任的金融服务，如借贷、交易、流动性挖矿等。Uniswap、Compound、MakerDAO 等项目成为 DeFi 生态系统的一部分。

FTX 破产：FTX 破产被视为行业的黑天鹅事件，导致比特币价格下跌。、

SEC 对 Binance 提起诉讼：SEC 发起对加密货币行业的挑战，指控币安违反证券法规、经营非法交易平台、隐瞒、欺诈等，此后多家交易所也遭到牵连，对行业产生不小影响。

目前行业正在经历前所未有的挑战，一是纳税问题，而是否能够在某些地区合法经营与是否受监管、ETF 能否获批等问题，在以上问题未有答案之前行业仍然会处于寒冬（甚至还会小幅下跌），不过在攻克这些问题后，我认为行业会回春并且迎来一波行情。

4. 對 BTC/ETF 進行預測(短期和長期)

首先我们对该问题背景进行研究:

1) 比特币 ETF 需要通过谁的批准以及批准后会产生什么影响：
比特币 ETF 需要通过 SEC 批准才能够在交易所进行买卖，比特币 ETF 获批的最大阻碍在于 SEC 对于加密货币行业的消极态度，过去很长一段时间内 SEC 起诉了各大交易所、项目方以尝试挑战行业。这主要是由于 SEC 认为比特币缺少法律和监管框架，并且一旦 ETF 通过批准会有更多的资金流入比特币投资中，而对其他传统金融产品的投资就会相对减小。

2) ETF 获批可能性现状（短期预测）：
结论：由 JPMorgan 预测的 BTC 的 ETF 会在 2024 年 1 月按时获批。

这是由于 SEC 在对行业的挑战上节节败退得出的预测，首先是 SEC 对于 Ripple 的 3 次撤诉：**Garlinghouse、Larsen 和 Ripple 公司在 2023 年 7 月宣佈 「XRP 本身不是證券 」的裁決以及隨後 10 月駁回美國 SEC 中間上訴請求的裁決之後，連續第三次取得勝利。**

第二个原因：

美國 SEC 委員對現貨比特幣 ETF 未獲批準表示困惑，他說：「我們為什麼沒有批準現貨比特幣 ETF 的邏輯一直讓我感到困惑。」

这一采访更加说明 SEC 对于挑战比特币 ETF 已经不是胸有成竹的状态了。

第三个原因：比特币出现在 DTCC 的可清算名单上

DTCC（一家股票基金清算机构）能够为貝萊德的 iShares（貝萊德名下的公司）比特幣信託基金交易做清算（清算是指确保买卖股票基金双方能够成功交易，作为担保商的角色）。

即使中间有短暂消失在名单上但是最终还是稳定地保留下来了。

第四个原因：

摩根大通警告美國 SEC，拒絕現貨比特幣 ETF 可能會導致法律的挑戰，儘管預計多個現貨比特幣 ETF 將獲得批準。

这是一则非常强硬的申明，很可能说明 SEC 已经没有正式的理由拒绝比特币 ETF 了。

3) ETF 获批可能性（长期预测）：
结论： BTC 的 ETF 会在 2024 年内获批。

对于 SEC 来说即使没有正式的理由拒绝比特币 ETF 他们还是能够通过其他方式来拖延比特币 ETF：

a) **據瑞波公司的律師稱，美國 SEC 正在推動對該公司處以 7.7 億美元的罰款，以解決目前 SEC 與 Ripple 公司法律衝突中的未註冊證券銷售指控。**
b) **美國 SEC 指控貝萊德在 2015 年至 2019 年期間對娛樂業的投資進行了不準確的描述。貝萊德已同意支付 250 萬美元罰款，以了結指控。**

这些事实能够表明 SEC 还在通过其他方式来拖延 ETF 的批准以寻求其他应对方法（例如控诉申请方的过错以拖延时间）。